

N°Affaire : **201502287**

Client / Chantier: **FONTANEL SA / 69/Logements/LE 180 /LA MULATIERE**

Expéditeur : ALEXANDRE.TISSERON	Destinataire : MAXIME DUMOULIN
Téléphone :	Téléphone : 04.72.26.39.79
Fax : 04 72 81 21 19	Fax : 004 72 26 39 95
Nombre De Pages (Bordereau de plan inclus) : 20	
Date : jeudi 28 janvier 2016	

BORDEREAU DE PLANS N°: 2 indice: 4

N° plan coffrage	P22-0	P23-0	P24-0	P25-A	P26-0						
N° plan Ferrailage	F22	F23	F24	F25	F26						
Quantité	1	2	1	1	1						
N° plan coffrage											
N° plan Ferrailage											
Quantité											
Elévation	SUD-FILE12-RB	SUD-FILE15-RB	SUD-FILE19-RB	UD-FILE1-RB	UD-FILE5-RB	UD-FILE8-RB					
Implantation											
Autres											

☒ Les plans contenus dans ce bordereau vous sont envoyés afin que vous puissiez les contrôler et nous les retourner validés avec la mention : « BPE ». AVANT MISE EN FABRICATION.

☐ Les plans contenus dans ce bordereau ont été modifiés en tenant compte de vos remarques et sont à retourner validés avec la mention : « BPE ». AVANT MISE EN FABRICATION.

☐ Vous sont envoyés pour information

REMARQUES :

INFORMATIONS A FOURNIR PAR LE CHANTIER

Pour permettre la mise en production, les informations ci-dessous doivent être vérifiées, corrigées et/ou complétées si nécessaire.

Adresse précise de livraison : 255 CHEMEIN DE FONTANIERES 69350 LA MULATIERE

RESPONSABLE : SULLIVAN PONTET

Téléphone chantier : **04.72.26.39.79**

Portable : 06 17 32 25 84

FAX : 004 72 26 39 95

Mail : s.pontet@fontanel-sa.fr

Le chantier est-il équipé d'une grue ? : Oui

Faites-vous venir une grue mobile ? :

Horaires du chantier : 8H-16H

Mode de transport :

PLANS et ACCORD à nous renvoyer par FAX ou par MAIL

A : PierreCARREIRA

Tel : 04 78 53 43 07

Fax : 04 78 54 73 30

Mail : pierre.carreira@pbm.fr

Bon pour Exécution (B.P.E.)

Date :

Nom :

Visa + tampon :

Vous recevrez sous peu la fiche d'information client qui vous indiquera l'usine réalisant votre commande



11 Escaliers préfabriqués en béton EN 14843

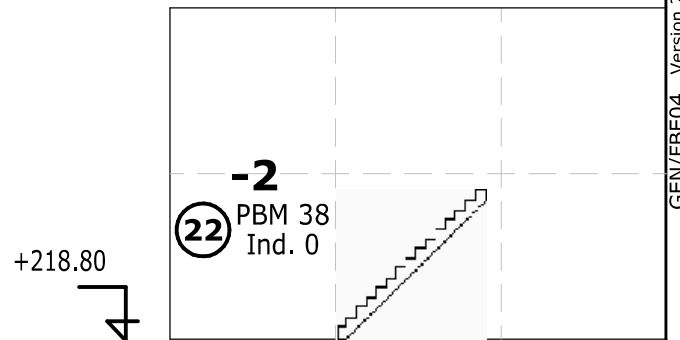


PBM 13	PBM 27	PBM 31	PBM 38	PBM 53	PBM 67
1164-CPD-ESC011	1164-CPD-ESC005	1164-CPD-ESC007	1164-CPD-ESC006	1164-CPD-ESC003	1164-CPD-ESC009

ELEVATION SCHEMATIQUE



Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée	Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée	Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée
------------------	--------	------------------------	------------------	--------	------------------------	------------------	--------	------------------------



GEN/FBE04 Version 2

BATIMENT: **SUD**

CAGE: **FILE1**

Aff: 201502287

FONTANEL SA

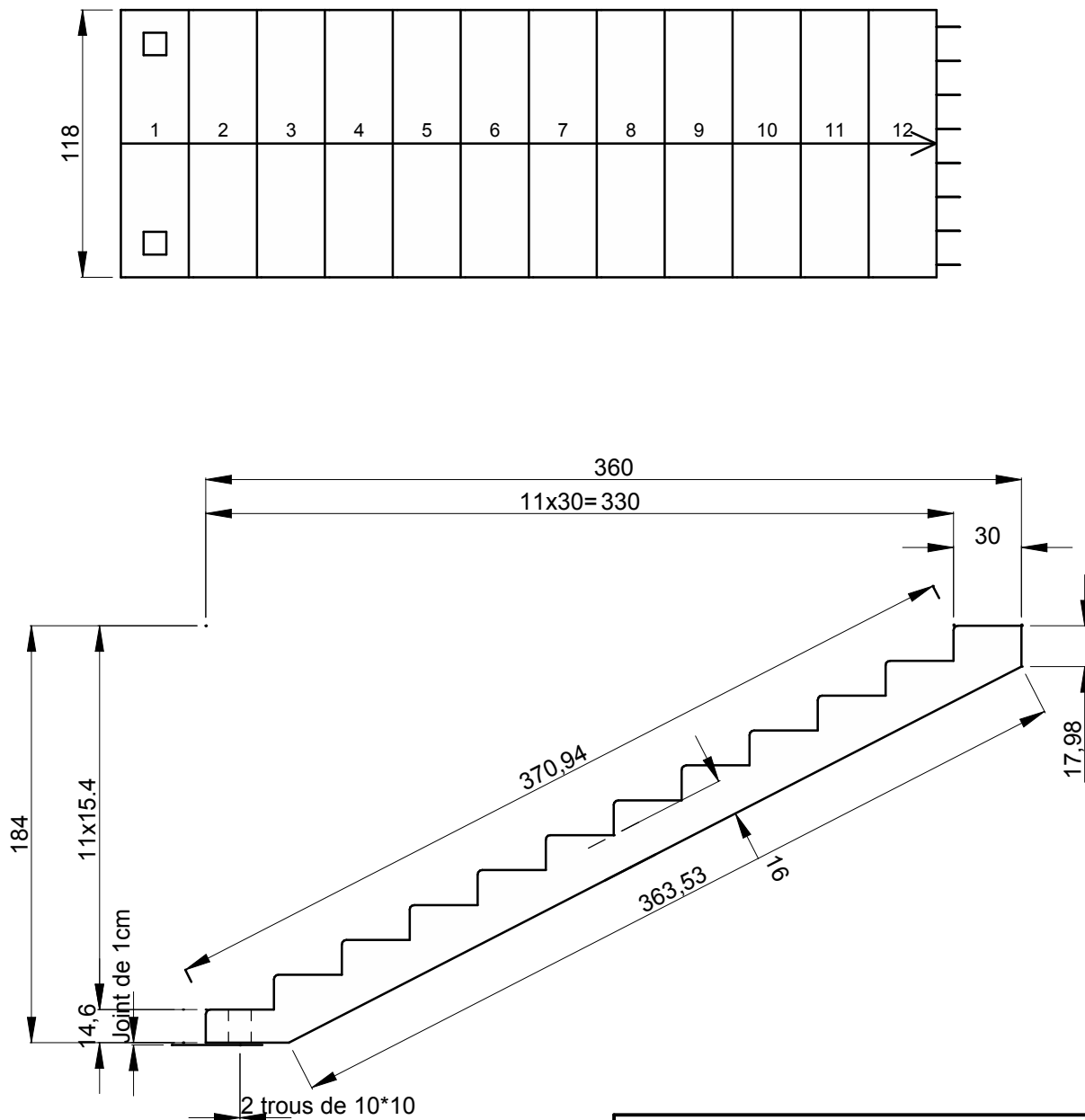
CCial : CARREIRA Pierre

Nom: Tisseron Alexandre

69/Logements/LE 180
/LA MULATIERE

Tel: 04 78 53 43 07

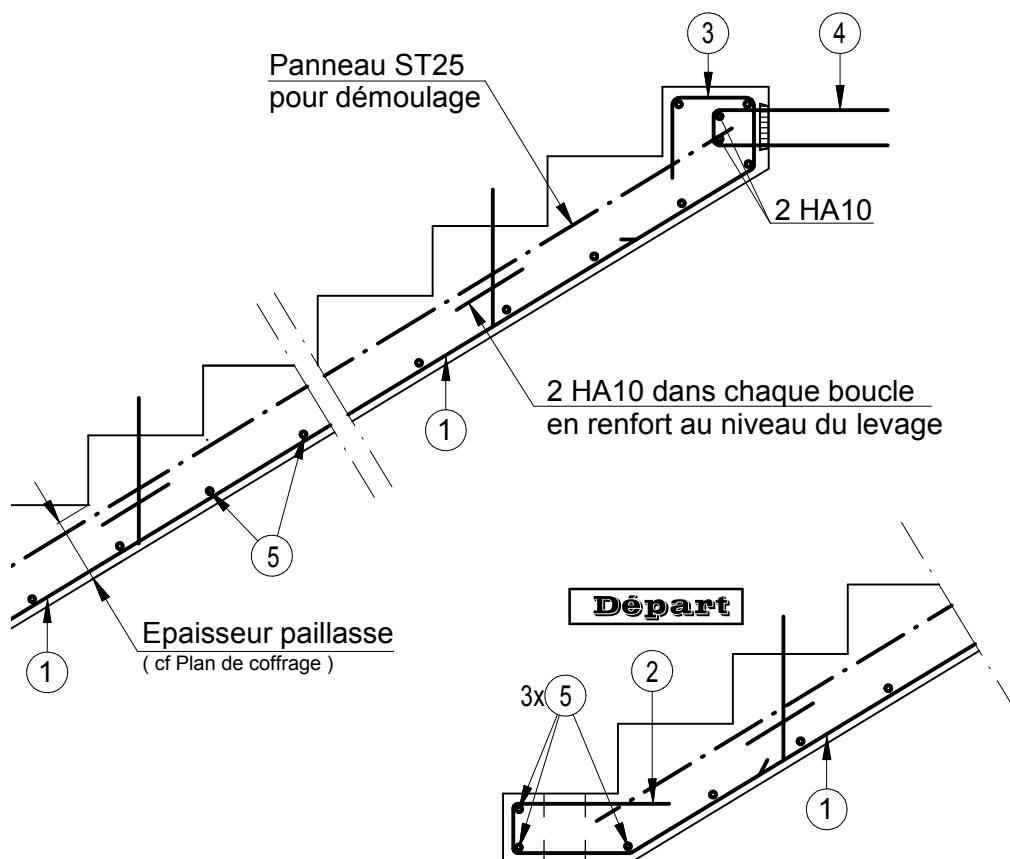
Date: 08/01/2016



NOTA : ESCALIER EXTERIEUR, POSE INCLINEE POUR ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES

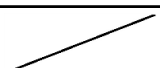
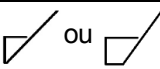
Afin d'éviter toute contestation, ces plans doivent être approuvés par la MO, le BC et le BE

Bureau Méthodes Vérifier par :A.Tisseron Date: 28/01/2016	BPE		Quantité	1					
Ordonnancement Usine Vérifier par : Date :	Droit - sous face lisse								Ferrailage: PalierPorteur
	INDICE	A	B	C	D	E	F	Echelle: 1/30	Aff : 201502287
Atelier Mécanique Vérifier par : Date:									22
Atelier Béton Vérifier par : Date :	Nb marche: 12 Ht marche: 15.4 Giron : 30 Cage : 122 x 0				Nez : Arrondi Aspect : Gris - N° Option : Aucune Finition : Balayé Levage : Boucle(s) de levage Escalier Extérieur				FONTANEL SA 69/Logements/LE 180 /LA MULATIERE
Chargement Vérifier par : Date :	Bat	SUD						Classe-d'exposition: XF1 - C	CCial : CARREIRA Pierre
	Cage	FILE1						Poids: A = 2560 Kg	Nom: Tisseron Alexandre
	Niv	-2						Surcharge: 400 Kg/m² Usine : PBM 38	Date: 08/01/2016



Porteur pour la partie préfa

Épaisseur de paillasse 16 cm : portée de calcul

Surcharge : 250 kg/m ²			[0 - 315] cm	[316 - 390] cm	[391 - 430] cm	[431 - 440] cm
Repères	1	e=15 	HA 8	HA 10	HA 12	HA 14
	2	e=15  ou 	HA 8	HA 10	HA 10	HA 10
	3	e=15 	HA 8	HA 10	HA 10	HA 10
	4 4'	Boîte attente  e=15	HA 8	HA 8	HA 8	HA 8
	5	Largeur - (Enrobage x 2) 1 U / marche	HA 8	HA 8	HA 10	HA 10
Surcharge : 400 kg/m ²			[0 - 290] cm	[291 - 365] cm	[366 - 425] cm	[426 - 435] cm

Hypothèses de calcul retenues

Classe d'exposition : XC1 à XC4 - XF1 à XF3 - XS1 - XD1	Résistance minimale des aciers :
Condition d'environnement : A à E	Acier HA FeE500
Béton C30/37 : $f_{ck} = 30$ MPa	Limite d'élasticité : $f_{yk} = 500$ MPa
Enrobage nominal : 30 mm	Résistance ultime à la traction :
Ouverture des fissures : 0.30 mm	$f_{tk} = 515$ MPa
Recouvrement : 41Ø mini	Acier DX FeE235 : $f_{yk} = 235$ MPa
l'escalier préfabriqué est considéré comme un élément secondaire vis-à-vis du séisme	

Portée de calcul = 360 cm

Écartement théorique des nappes = 6 cm

Aff : 201502287

(22)

FONTANEL SA

69/Logements/LE 180 /LA
MULATIERE

CCial : CARREIRA Pierre

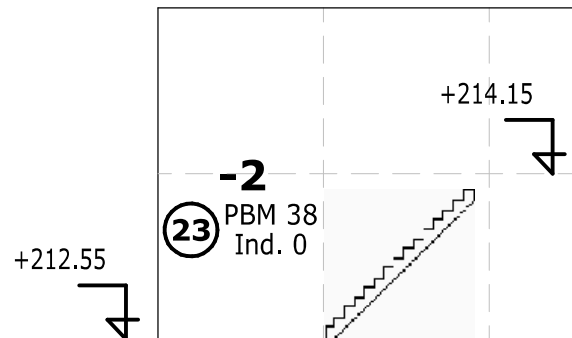
Nom: Tisseron Alexandre

Date: 08/01/2016

ELEVATION SCHEMATIQUE



Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée	Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée	Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée
------------------	--------	------------------------	------------------	--------	------------------------	------------------	--------	------------------------



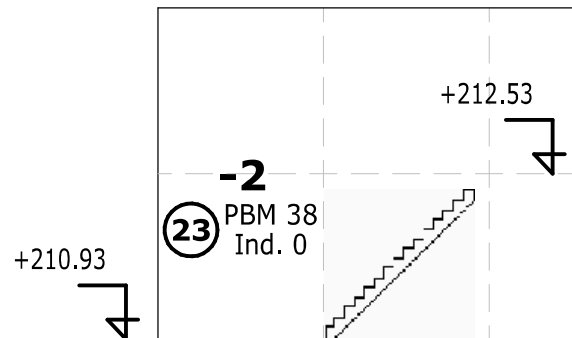
GEN/FBE04 Version 2

BATIMENT: SUD		CAGE: FILE5		Aff: 201502287	
CCial : CARREIRA Pierre		Nom: Tisseron Alexandre		FONTANEL SA	
Tel: 04 78 53 43 07		Date: 08/01/2016		69/Logements/LE 180 /LA MULATIERE	

ELEVATION SCHEMATIQUE



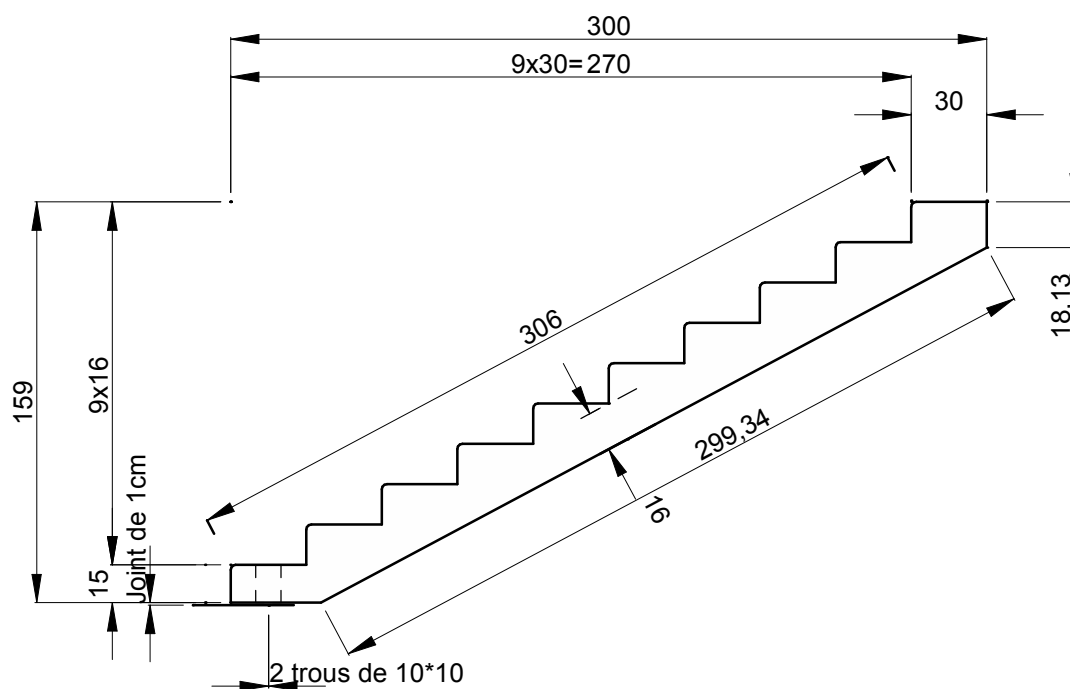
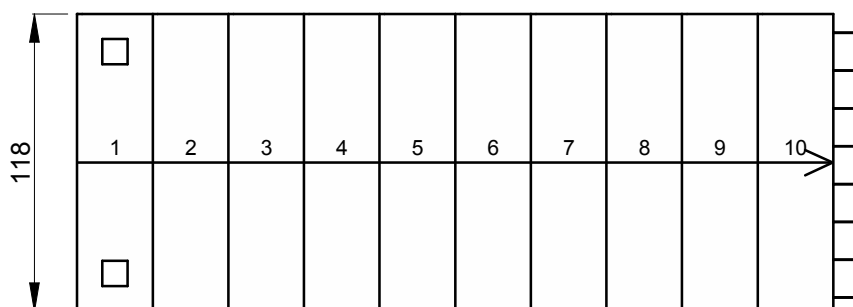
Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée	Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée	Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée
------------------	--------	------------------------	------------------	--------	------------------------	------------------	--------	------------------------



GEN/FBE04 Version 2

BATIMENT: SUD		CAGE: FILE8		Aff: 201502287	
CCial : CARREIRA Pierre		Nom: Tisseron Alexandre		FONTANEL SA	
Tel: 04 78 53 43 07		Date: 08/01/2016		69/Logements/LE 180 /LA MULATIERE	

Hauteur à Monter : 160cm



NOTA : ESCALIER EXTERIEUR, POSE INCLINEE
POUR ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES

Afin d'éviter toute contestation, ces plans doivent être approuvés par la MO, le BC et le BE

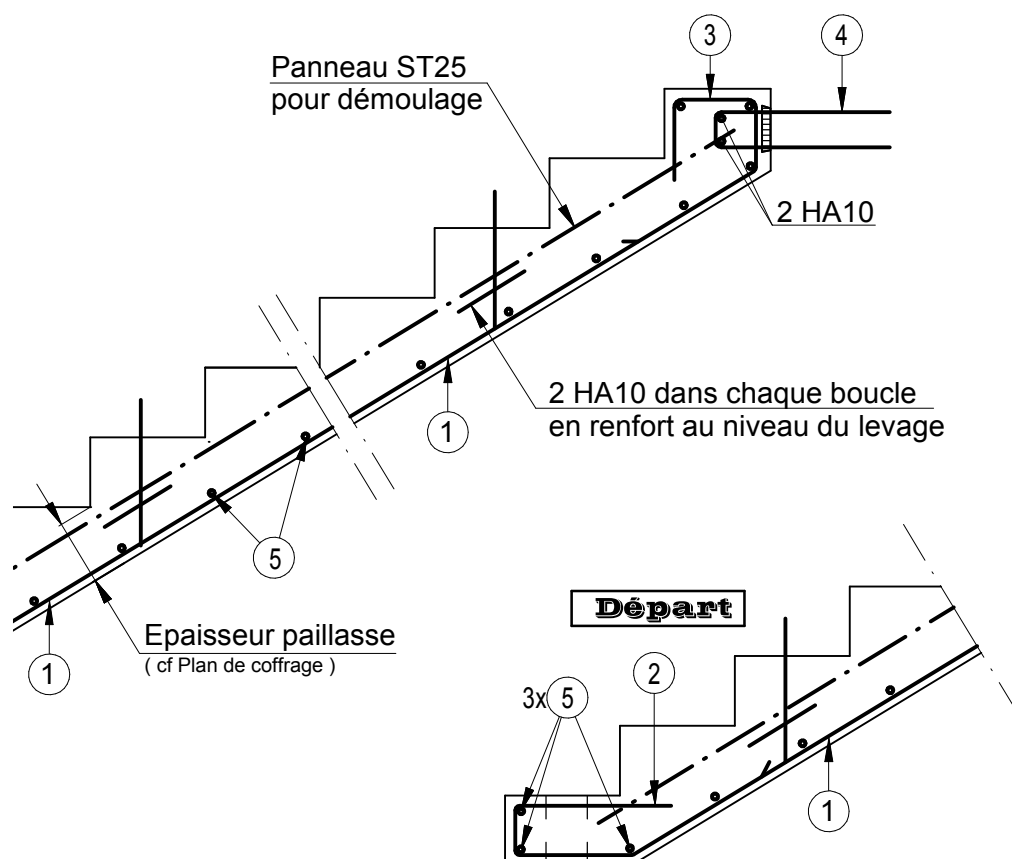
Bureau Méthodes Vérifier par : A.Tisseron Date: 28/01/2016	BPE		Quantité	2						
Ordonnancement Usine Vérifier par : Date :	Droit - sous face lisse							Ferrailage: PalierPorteur		
	INDICE	A	B	C	D	E	F	Echelle: 1/30	Aff : 201502287	23
Atelier Mécanique Vérifier par : Date:	Nb marche: 10 Ht marche: 16			Nez : Arrondi Aspect : Gris - N°.					FONTANEL SA	
Atelier Béton Vérifier par : Date :	Giron : 30 Cage : 122 x 0			Option : Aucune Finition : Balayé					69/Logements/LE 180 /LA MULATIERE	
	Rot :			Levage : Boucle(s) de levage						
				Escalier Extérieur						
Chargement Vérifier par : Date :	Bat	SUD						Classe-d'exposition: XF1 - C	CCial : CARREIRA Pierre	
	Cage	F115E8						Poids: A = 2160 Kg	Surcharge: 400 Kg/m²	Nom: Tisseron Alexandre
	Niv	-2 -2							Usine : PBM 38	Date: 08/01/2016

Armatures : DROIT SOUS FACE LISSE - PORTEUR

(Version 5)

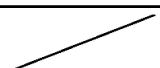
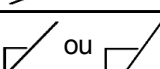
(Départ boîte / dalle - Arrivée boîte / trous)

XF1



Porteur pour la partie préfa

Épaisseur de paillasse 16 cm : portée de calcul

Surcharge : 250 kg/m ²			[0 - 315] cm	[316 - 390] cm	[391 - 430] cm	[431 - 440] cm
Repères	1	e=15 	HA 8	HA 10	HA 12	HA 14
	2	e=15  ou 	HA 8	HA 10	HA 10	HA 10
	3	e=15 	HA 8	HA 10	HA 10	HA 10
	4 4'	Boîte attente  e=15	HA 8	HA 8	HA 8	HA 8
	5	Largeur - (Enrobage x 2) 1 U / marche	HA 8	HA 8	HA 10	HA 10
Surcharge : 400 kg/m ²			[0 - 290] cm	[291 - 365] cm	[366 - 425] cm	[426 - 435] cm

Hypothèses de calcul retenues

Classe d'exposition : XC1 à XC4 - XF1 à XF3 - XS1 - XD1	Résistance minimale des aciers :
Condition d'environnement : A à E	Acier HA FeE500
Béton C30/37 : $f_{ck} = 30$ MPa	Limite d'élasticité : $f_{yk} = 500$ MPa
Enrobage nominal : 30 mm	Résistance ultime à la traction :
Ouverture des fissures : 0.30 mm	$f_{tk} = 515$ MPa
Recouvrement : 41Ø mini	Acier DX FeE235 : $f_{yk} = 235$ MPa
l'escalier préfabriqué est considéré comme un élément secondaire vis-à-vis du séisme	

Portée de calcul = 300 cm

Écartement théorique des nappes = 6 cm

Aff : 201502287

(23)

FONTANEL SA

69/Logements/LE 180 /LA
MULATIERE

CCial : CARREIRA Pierre

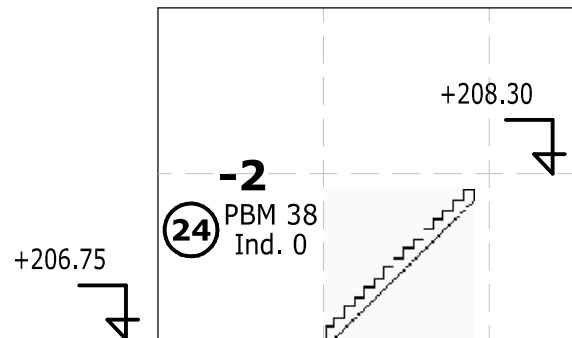
Nom: Tisseron Alexandre

Date: 08/01/2016

ELEVATION SCHEMATIQUE



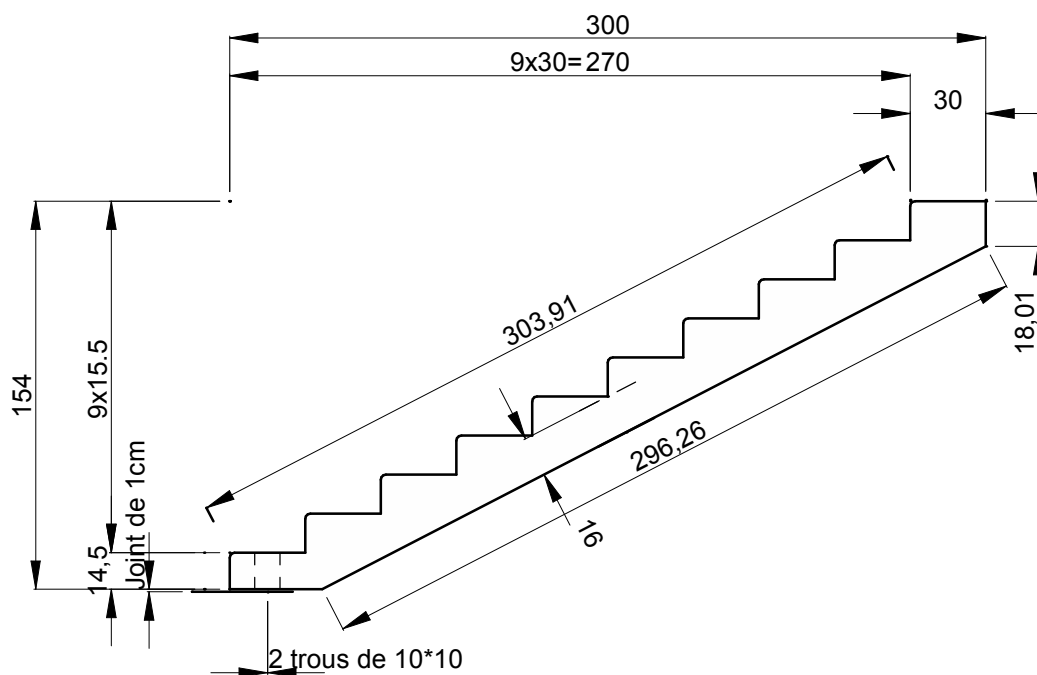
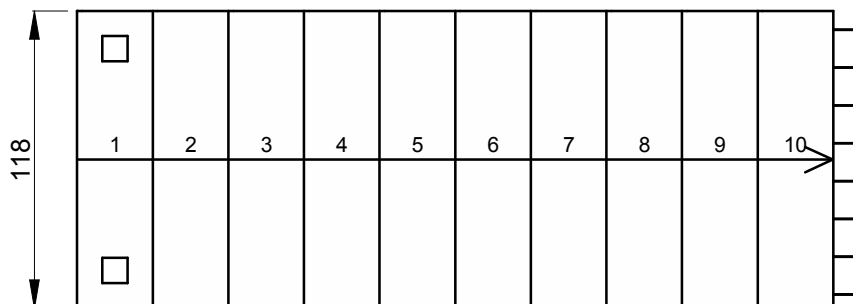
Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée	Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée	Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée
------------------	--------	------------------------	------------------	--------	------------------------	------------------	--------	------------------------



GEN/FBE04 Version 2

BATIMENT: SUD		CAGE: FILE12		Aff: 201502287	
CCial : CARREIRA Pierre		Nom: Tisseron Alexandre		FONTANEL SA	
Tel: 04 78 53 43 07		Date: 08/01/2016		69/Logements/LE 180 /LA MULATIERE	

Hauteur à Monter : 155cm



NOTA : ESCALIER EXTERIEUR, POSE INCLINEE
POUR ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES

Afin d'éviter toute contestation, ces plans doivent être approuvés par la MO, le BC et le BE

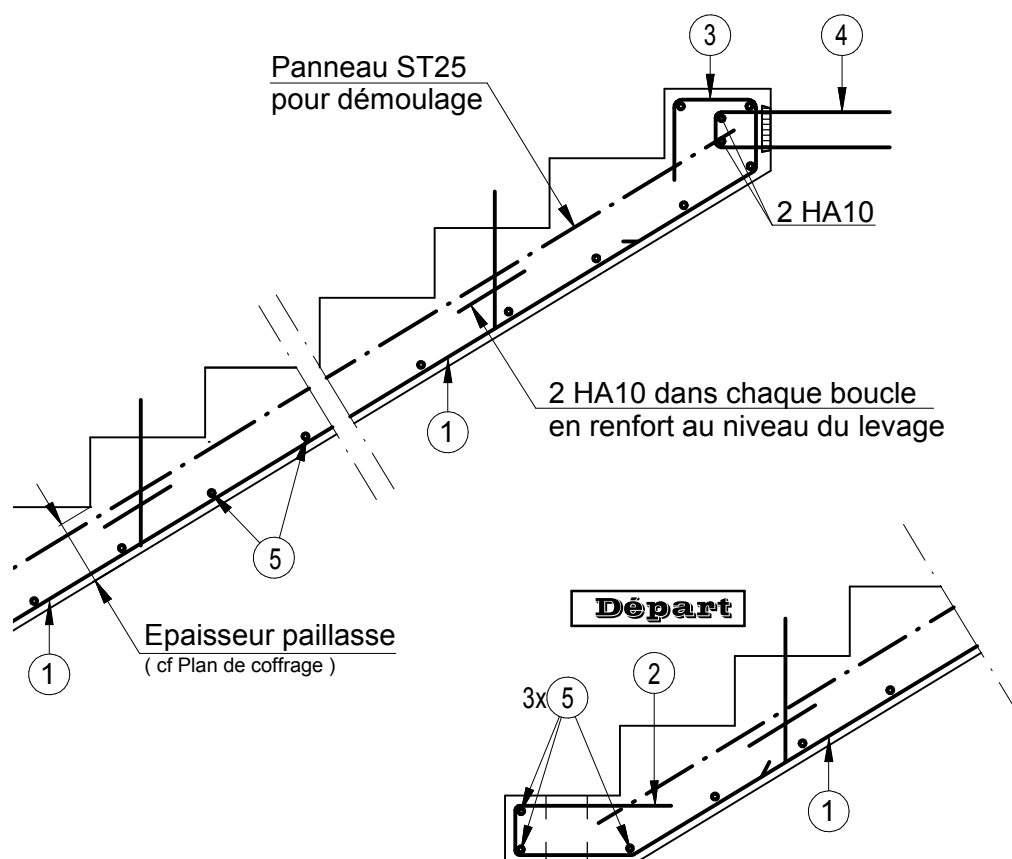
Bureau Méthodes Vérifier par :A.Tisseron Date: 28/01/2016	BPE		Quantité	1						
Ordonnancement Usine Vérifier par : Date :	Droit - sous face lisse							Ferrailage: PalierPorteur		
	INDICE	A	B	C	D	E	F	Echelle: 1/30	Aff : 201502287	24
Atelier Mécanique Vérifier par : Date:	Nb marche: 10 Ht marche: 15.5				Nez : Arrondi Aspect : Gris - N°.				FONTANEL SA	
					Option : Aucune				69/Logements/LE 180 /LA	
Atelier Béton Vérifier par : Date :	Giron : 30 Rot :				Finition : Balayé				MULATIERE	
	Cage : 122 x 0				Levage : Boucle(s) de levage					
	Bat	SUD						Escalier Extérieur		
								Classe-d'exposition: XF1 - C	CCial : CARREIRA Pierre	
Chargement Vérifier par : Date :	Cage	FILE12						Poids: A = 2120 Kg	Surcharge: 400 Kg/m²	Nom: Tisseron Alexandre
	Niv	-2							Usine : PBM 38	Date: 08/01/2016

Armatures : DROIT SOUS FACE LISSE - PORTEUR

(Version 5)

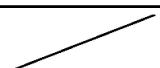
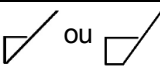
(Départ boîte / dalle - Arrivée boîte / trous)

XF1



Porteur pour la partie préfa

Épaisseur de paillasse 16 cm : portée de calcul

Surcharge : 250 kg/m ²			[0 - 315] cm	[316 - 390] cm	[391 - 430] cm	[431 - 440] cm
Repères	1	e=15 	HA 8	HA 10	HA 12	HA 14
	2	e=15  ou 	HA 8	HA 10	HA 10	HA 10
	3	e=15 	HA 8	HA 10	HA 10	HA 10
	4 4'	Boîte attente  e=15	HA 8	HA 8	HA 8	HA 8
	5	Largeur - (Enrobage x 2) 1 U / marche	HA 8	HA 8	HA 10	HA 10
Surcharge : 400 kg/m ²			[0 - 290] cm	[291 - 365] cm	[366 - 425] cm	[426 - 435] cm

Hypothèses de calcul retenues

Classe d'exposition : XC1 à XC4 - XF1 à XF3 - XS1 - XD1	Résistance minimale des aciers :
Condition d'environnement : A à E	Acier HA FeE500
Béton C30/37 : $f_{ck} = 30$ MPa	Limite d'élasticité : $f_{yk} = 500$ MPa
Enrobage nominal : 30 mm	Résistance ultime à la traction :
Ouverture des fissures : 0.30 mm	$f_{tk} = 515$ MPa
Recouvrement : 41Ø mini	Acier DX FeE235 : $f_{yk} = 235$ MPa
l'escalier préfabriqué est considéré comme un élément secondaire vis-à-vis du séisme	

Portée de calcul = 300 cm

Écartement théorique des nappes = 6 cm

Aff : 201502287

(24)

FONTANEL SA

69/Logements/LE 180 /LA
MULATIERE

CCial : CARREIRA Pierre

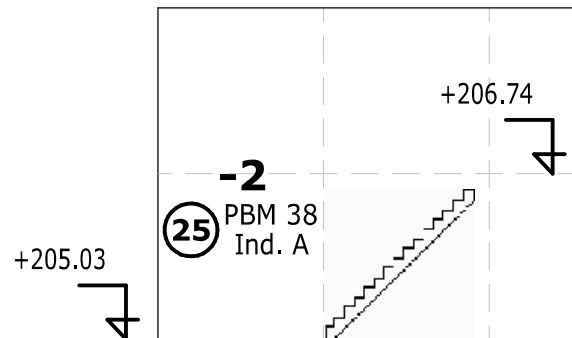
Nom: Tisseron Alexandre

Date: 08/01/2016

ELEVATION SCHEMATIQUE



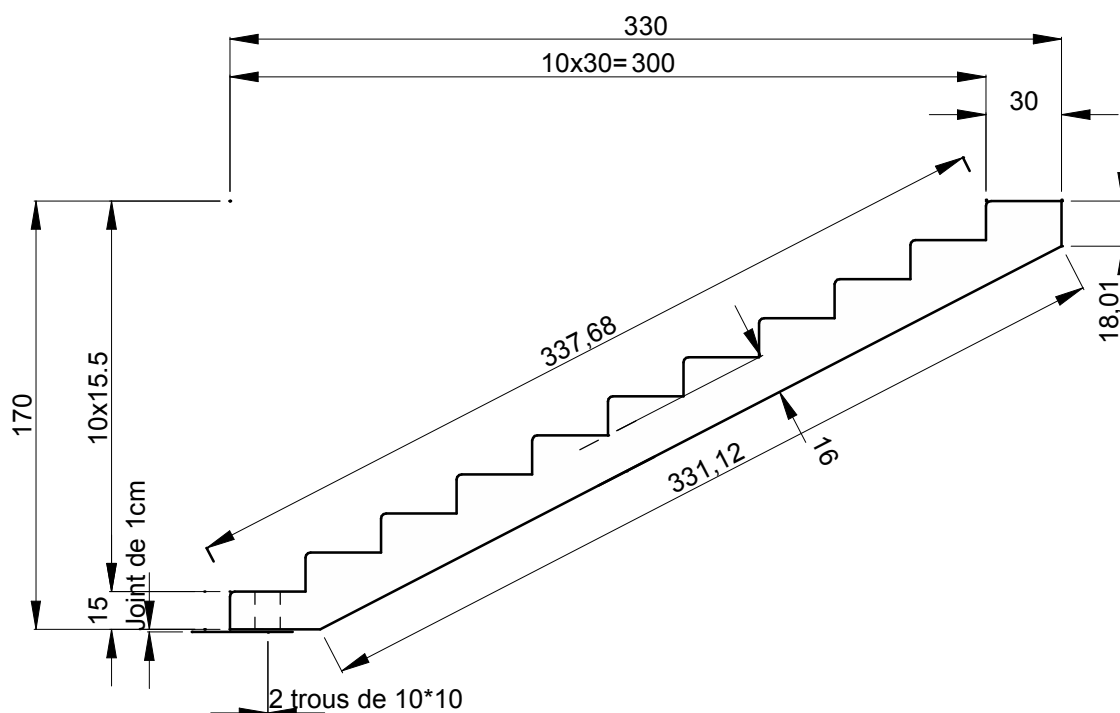
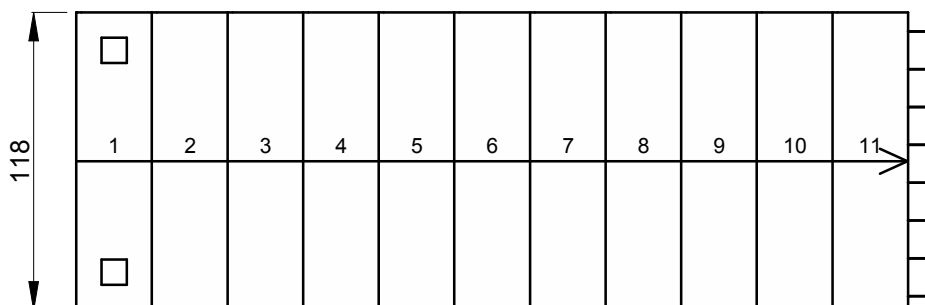
Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée	Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée	Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée
------------------	--------	------------------------	------------------	--------	------------------------	------------------	--------	------------------------



GEN/FBE04 Version 2

BATIMENT: SUD		CAGE: FILE15		Aff: 201502287	
CCial : CARREIRA Pierre		Nom: Tisseron Alexandre		FONTANEL SA	
Tel: 04 78 53 43 07		Date: 28/01/2016		69/Logements/LE 180 /LA MULATIERE	

Hauteur à Monter : 171cm



NOTA : ESCALIER EXTERIEUR, POSE INCLINEE
POUR ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES

Afin d'éviter toute contestation, ces plans doivent être approuvés par la MO, le BC et le BE

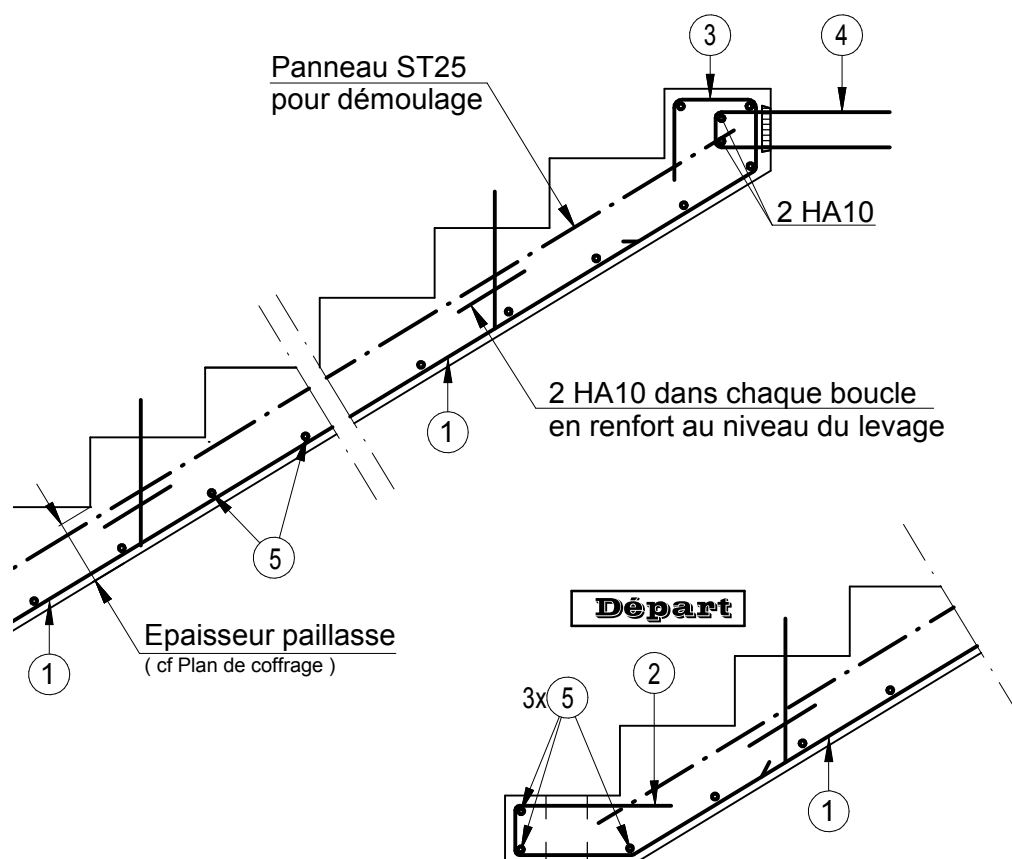
Bureau Méthodes Vérifier par : A.Tisseron Date: 28/01/2016	BPE		Quantité	1							
Ordonnancement Usine Vérifier par : Date :	Droit - sous face lisse							Ferrailage: PalierPorteur			
	INDICE	A	B	C	D	E	F	Echelle: 1/30	Aff : 201502287	25	
		28/01/2016									
Atelier Mécanique Vérifier par : Date:	Nb marche: 11 Ht marche: 15.5				Nez : Arrondi Aspect : Gris - N°.				FONTANEL SA		
Atelier Béton Vérifier par : Date :	Giron : 30				Option : Aucune				69/Logements/LE 180 /LA		
	Cage : 122 x 0				Finition : Balayé				MULATIERE		
	Rot :				Levage : Boucle(s) de levage						
Chargement Vérifier par : Date :	Escalier Extérieur				Classe-d'exposition: XF1 - C				CCial : CARREIRA Pierre		
	Bat	SUD							Poids: A = 2350 Kg	Surcharge: 400 Kg/m²	Nom: Tisseron Alexandre
	Cage	FILE15									
	Niv	-2								Usine : PBM 38	Date: 28/01/2016

Armatures : DROIT SOUS FACE LISSE - PORTEUR

(Version 5)

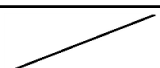
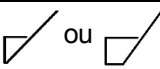
(Départ boîte / dalle - Arrivée boîte / trous)

XF1



Porteur pour la partie préfa

Épaisseur de paillasse 16 cm : portée de calcul

Surcharge : 250 kg/m ²			[0 - 315] cm	[316 - 390] cm	[391 - 430] cm	[431 - 440] cm
Repères	1	e=15 	HA 8	HA 10	HA 12	HA 14
	2	e=15  ou 	HA 8	HA 10	HA 10	HA 10
	3	e=15 	HA 8	HA 10	HA 10	HA 10
	4 4'	Boîte attente  e=15	HA 8	HA 8	HA 8	HA 8
	5	Largeur - (Enrobage x 2) 1 U / marche	HA 8	HA 8	HA 10	HA 10
Surcharge : 400 kg/m ²			[0 - 290] cm	[291 - 365] cm	[366 - 425] cm	[426 - 435] cm

Hypothèses de calcul retenues

Classe d'exposition : XC1 à XC4 - XF1 à XF3 - XS1 - XD1	Résistance minimale des aciers :
Condition d'environnement : A à E	Acier HA FeE500
Béton C30/37 : $f_{ck} = 30$ MPa	Limite d'élasticité : $f_{yk} = 500$ MPa
Enrobage nominal : 30 mm	Résistance ultime à la traction :
Ouverture des fissures : 0.30 mm	$f_{tk} = 515$ MPa
Recouvrement : 41Ø mini	Acier DX FeE235 : $f_{yk} = 235$ MPa
l'escalier préfabriqué est considéré comme un élément secondaire vis-à-vis du séisme	

Portée de calcul = 330 cm

Écartement théorique des nappes = 6 cm

Aff : 201502287

(25)

FONTANEL SA

69/Logements/LE 180 /LA
MULATIERE

CCial : CARREIRA Pierre

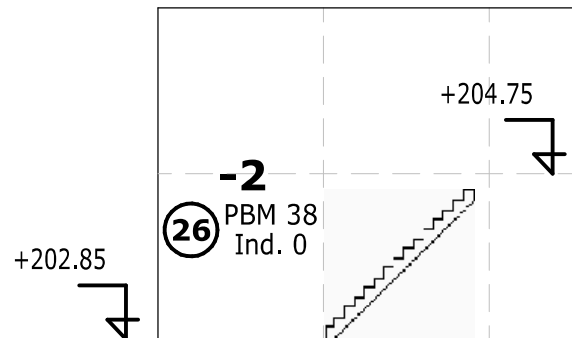
Nom: Tisseron Alexandre

Date: 28/01/2016

ELEVATION SCHEMATIQUE



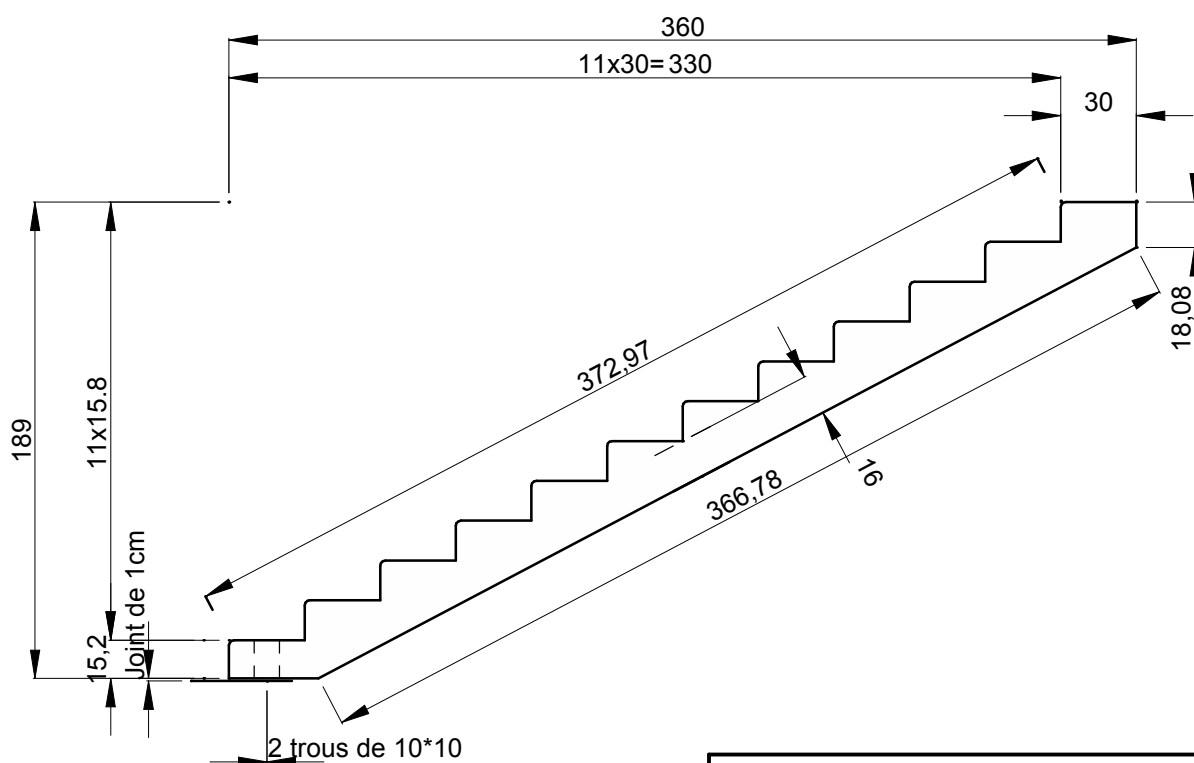
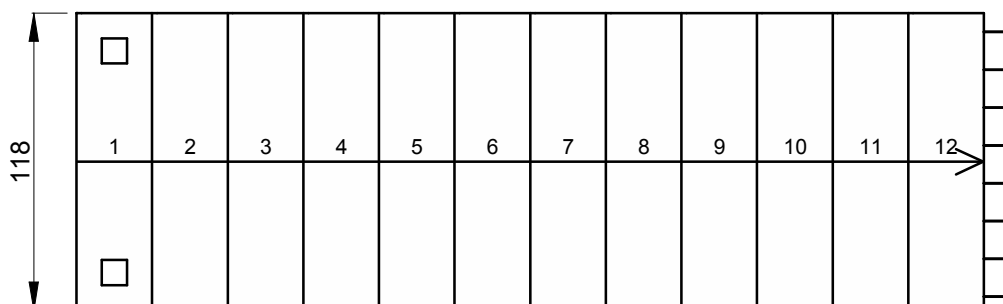
Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée	Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée	Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée
------------------	--------	------------------------	------------------	--------	------------------------	------------------	--------	------------------------



GEN/FBE04 Version 2

BATIMENT: SUD		CAGE: FILE19		Aff: 201502287	
CCial : CARREIRA Pierre		Nom: Tisseron Alexandre		FONTANEL SA	
Tel: 04 78 53 43 07		Date: 08/01/2016		69/Logements/LE 180 /LA MULATIERE	

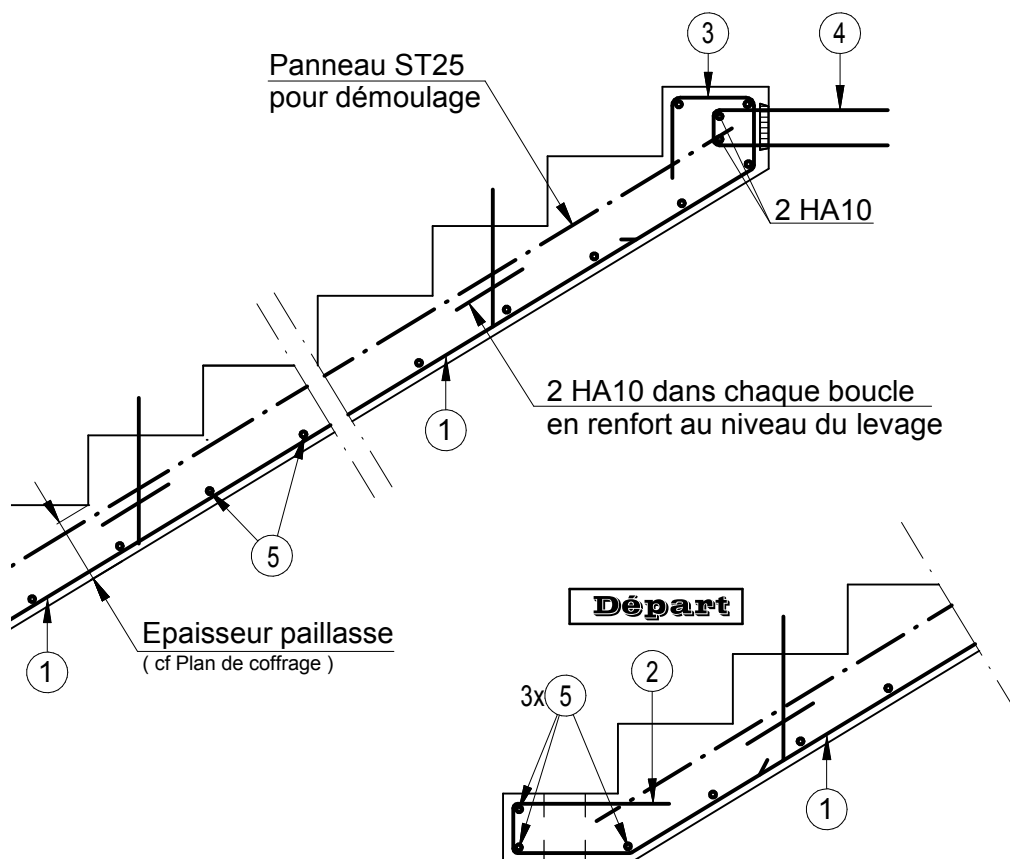
Hauteur à Monter : 190cm



NOTA : ESCALIER EXTERIEUR, POSE INCLINEE
POUR ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES

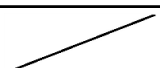
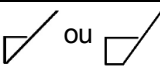
Afin d'éviter toute contestation, ces plans doivent être approuvés par la MO, le BC et le BE

Bureau Méthodes Vérifier par : A.Tisseron Date: 28/01/2016	BPE		Quantité	1					
Ordonnancement Usine Vérifier par : Date :	Droit - sous face lisse							Ferrailage: PalierPorteur	
	INDICE	A	B	C	D	E	F	Echelle: 1/30	
Atelier Mécanique Vérifier par : Date:	Nb marche: 12 Ht marche: 15.8			Nez : Arrondi Aspect : Gris - N°.				FONTANEL SA 69/Logements/LE 180 /LA MULATIERE	
Atelier Béton Vérifier par : Date :	Giron : 30 Cage : 122 x 0			Option : Aucune Finition : Balayé					
	Bat			Levage : Boucle(s) de levage Escalier Extérieur					
Chargement Vérifier par : Date :	Cage			Classe-d'exposition: XF1 - C					
	Niv	-2						Poids: A = 2600 Kg Surcharge: 400 Kg/m² Usine : PBM 38	CCial : CARREIRA Pierre Nom: Tisseron Alexandre Date: 08/01/2016



Porteur pour la partie préfa

Épaisseur de paillasse 16 cm : portée de calcul

Surcharge : 250 kg/m ²			[0 - 315] cm	[316 - 390] cm	[391 - 430] cm	[431 - 440] cm
Repères	1	e=15 	HA 8	HA 10	HA 12	HA 14
	2	e=15  ou 	HA 8	HA 10	HA 10	HA 10
	3	e=15 	HA 8	HA 10	HA 10	HA 10
	4 4'	Boîte attente  e=15	HA 8	HA 8	HA 8	HA 8
	5	Largeur - (Enrobage x 2) 1 U / marche	HA 8	HA 8	HA 10	HA 10
Surcharge : 400 kg/m ²			[0 - 290] cm	[291 - 365] cm	[366 - 425] cm	[426 - 435] cm

Hypothèses de calcul retenues

Classe d'exposition : XC1 à XC4 - XF1 à XF3 - XS1 - XD1	Résistance minimale des aciers :
Condition d'environnement : A à E	Acier HA FeE500
Béton C30/37 : $f_{ck} = 30$ MPa	Limite d'élasticité : $f_{yk} = 500$ MPa
Enrobage nominal : 30 mm	Résistance ultime à la traction :
Ouverture des fissures : 0.30 mm	$f_{tk} = 515$ MPa
Recouvrement : 41Ø mini	Acier DX FeE235 : $f_{yk} = 235$ MPa
l'escalier préfabriqué est considéré comme un élément secondaire vis-à-vis du séisme	

Portée de calcul = 360 cm

Écartement théorique des nappes = 6 cm

Aff : 201502287

(26)

FONTANEL SA

69/Logements/LE 180 /LA
MULATIERE

CCial : CARREIRA Pierre

Nom: Tisseron Alexandre

Date: 08/01/2016